

实验正式汇总表

主表只汇总已经完整跑通、且结果可解释的实验。由于 top16 only-split 对照对于理解路线边界很重要，本文在 Preliminaries 中单独列出它的失败形态，但不把它混入成功实验主表。表中时间均为本地单次运行结果，后续正式论文实验还需要重复运行并统计方差。

Preliminaries: 表格编号和指标说明

颜色含义如下：**绿色加粗** 表示当前主推或综合效果最好的配置；**红色加粗** 表示失败案例、安全裕量为负、或者需要特别警惕的指标。这里使用低饱和颜色，避免表格过于刺眼。

表格中的列名是实验编号。编号的第一部分表示大环维度，例如 L16 表示 $\log N_{\text{top}} = 16$ ，L17 表示 $\log N_{\text{top}} = 17$ 。如果编号中出现 SK，表示该实验使用叶子上的 subKey Bootstrapping；如果出现 Full，表示叶子上使用普通 Lattigo Bootstrapping 且保留 full-Q；如果出现 B16 或 B17，表示 direct baseline，也就是不拆分、不使用 subKey，直接在大环上做普通 Bootstrapping。

几个核心实验路线可以写成下面的公式。这里 BTS^{ord} 表示普通 CKKS Bootstrapping， $\text{BTS}^{\text{subKey}}$ 表示 subKey Bootstrapping。

$$\text{OS17: } \text{Split}_{17 \rightarrow 16} \rightarrow \bigoplus_{i=0}^1 \text{BTS}_{\log N=16}^{\text{ord}} \rightarrow \text{Merge}_{16 \rightarrow 17},$$

$$\text{L17-I1: } \text{Split}_{17 \rightarrow 16} \rightarrow \bigoplus_{i=0}^1 \text{BTS}_{\log N=16, \log N'=12}^{\text{subKey}} \rightarrow \text{Merge}_{16 \rightarrow 17},$$

$$\text{B17: } \text{BTS}_{\log N=17}^{\text{ord}},$$

$$\text{only-subKey-17: } \text{BTS}_{\log N=17, \log N'=12}^{\text{subKey}}.$$

top16 的 only-split 对照没有进入成功主表，原因是目前没有得到稳定正确的成功结果：

$$\text{OS16-split-first: } \text{Split}_{16 \rightarrow 15} \rightarrow \bigoplus_{i=0}^1 \text{BTS}_{\log N=15}^{\text{ord}} \rightarrow \text{Merge}_{15 \rightarrow 16} \text{ 在 leaf ScaleDown 条件处失败,}$$

$$\text{OS16-old-route: } \text{ScaleDown} \rightarrow \text{ModUp}_{\log N=16} \rightarrow \text{Split}_{16 \rightarrow 15} \rightarrow \bigoplus_{i=0}^1 \text{BTS}_{\log N=15}^{\text{ord}} \rightarrow \text{Merge}_{15 \rightarrow 16} \text{ 输出语义归一化不对.}$$

编号	含义
L16-Full	$\log N_{\text{top}} = 16$, 拆分到 $\log N_{\text{leaf}} = 15$, 叶子上使用普通 Lattigo Bootstrapping, 模数保留 full-Q。
L16-SK929	$\log N_{\text{top}} = 16$, 拆分到 leaf15, 叶子上使用 subKey Bootstrapping, 原始 lowq 配置, $\log(PQ) \approx 929$ 。
L16-SK927T	L16-SK929 的调参版, EvalMod=56、StC=26、CtS=50, $\log(PQ) \approx 927$ 。这里 T 表示 tuned, 是 top16 中工程效果最好的组合方案, 但严格计入 PQ 时安全裕量为负。
L16-SK864	L16 的 reduced-Q 安全线内尝试, $\log(PQ) \approx 864$ 。
L16-SK824	L16 的更激进 reduced-Q 尝试, $\log(PQ) \approx 824$ 。
B16	$\log N = 16$ 的 direct ordinary baseline: 不拆分、不使用 subKey, 直接大环 Bootstrapping。
L17-lowq	$\log N_{\text{top}} = 17$, 拆分到 $\log N_{\text{leaf}} = 16$, 但仍使用 lowq 风格小预算参数。
OS17	only-split 对照: $\log N_{\text{top}} = 17$, 拆分到 leaf16, 然后在每个叶子上使用普通 Lattigo Bootstrapping, 不使用 subKey 优化。
L17-I1	$\log N_{\text{top}} = 17$, 拆分到 leaf16, 叶子上使用 subKey Bootstrapping 的 I1 风格参数。 当前主推参数。
L17-I1-CtS55	L17-I1 的变体, 把 CtS scale bits 调到 55, 精度略高但安全裕量更小。
B17	$\log N = 17$ 的 direct ordinary baseline: 不拆分、不使用 subKey, 直接大环 Bootstrapping。

主要行指标含义如下。 $\log Q$ 是 ciphertext modulus 的比特长度; $\log(PQ)$ 把 key-switching 特殊模数 P 也计入安全预算; 安全裕量等于“参考安全上限减去实际 $\log(PQ)$ ”, 正数表示在当前粗略安全参考线内。 $\log q_0$ 是最低层 prime 的比特数, $\log \Delta$ 是默认 scale。CtS 表示 CoeffsToSlots, StC 表示 SlotsToCoeffs。EvalMod degree d 、double-angle r 、range K 是 subKey Bootstrapping 的 EvalMod 参数。Avg L1 precision 表示平均 L1 精度 bit 数, 越大代表误差越小。

编号	路线	状态	记录原因
OS16-split-first	$\text{Split}_{16 \rightarrow 15} \rightarrow \oplus \text{BTS}_{\log N=15}^{\text{ord}} \rightarrow \text{Merge}_{15 \rightarrow 16}$	失败	leaf ScaleDown 条件不满足。
OS16-old-route	$\text{ScaleDown} \rightarrow \text{ModUp}_{16} \rightarrow \text{Split}_{16 \rightarrow 15} \rightarrow \oplus \text{BTS}_{\log N=15}^{\text{ord}} \rightarrow \text{Merge}_{15 \rightarrow 16}$	失败	能输出但语义归一化明显不对, 平均精度约 1.51 bits。

表 1: 完整 Bootstrapping 成功实验的参数汇总

	$\log N_{\text{top}} = 16$						$\log N_{\text{top}} = 17$				
	L16-Full	L16-SK929	L16-SK927T	L16-SK864	L16-SK824	B16	L17-lowq	OS17	L17-I1	L17-I1-CtS55	B17
Scheme and Security Reference											
叶子引擎	Lattigo	subKey	subKey	subKey	subKey	Baseline	subKey	Lattigo	subKey	subKey	Baseline
拆分层数 s	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
叶子数量 2^s	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1
subKey 内部 $\log N'$	–	12	12	12	12	–	12	–	12	12	–
安全参考 $\log(PQ)$	868	868	868	868	868	1747	1747	1747	1747	1747	3523
实际 $\log Q$	875.2	868	866	803	763	899	866	1391	1425	1434	1391
实际 $\log(PQ)$	936.2	929	927	864	824	960	927	1696	1730	1739	1696
安全裕量	-68.2	-61	-59	+4	+44	+787	+820	+51	+17	+8	+1827
Bootstrapping Parameters											
$\log q_0$	34	43	43	43	43	43	43	45	45	45	45
$\log \Delta$	25	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
输出计算层 L_{out}	1	1	1	0	0	1	1	15	15	15	15
$\log P$	61	61	61	61	61	61	61	305	305	305	305
$\log \Delta_{\text{EvalMod}}$	–	55	56	52	48	–	56	–	60	60	–
$\log \Delta_{\text{CtS}}$	–	50	50	50	50	–	50	–	52	55	–
$\log \Delta_{\text{StC}}$	–	30	26	30	30	–	26	–	33	33	–
EvalMod degree d	–	127	127	127	127	–	127	–	127	127	–
double-angle r	–	3	3	3	3	–	3	–	3	3	–
EvalMod range K	–	102	102	102	102	–	102	–	102	102	–

表 2: 完整 Bootstrapping 成功实验的时间与精度

	$\log N_{\text{top}} = 16$						$\log N_{\text{top}} = 17$				
	L16-Full	L16-SK929	L16-SK927T	L16-SK864	L16-SK824	B16	L17-lowq	OS17	L17-I1	L17-I1-CtS55	B17
Time (s)											
Split	0.0068	0.0075	–	0.0058	0.0059	–	–	–	–	–	–
leaf ScaleDown	0.0003	0.0002	–	0.0001	0.0001	–	–	–	–	–	–
leaf ModUp	0.1168	0.0392	–	0.0133	0.0136	–	–	–	–	–	–
leaf CtS	2.42	3.11	–	2.30	2.31	–	–	–	–	–	–
leaf EvalMod	1.09	2.82	–	2.37	2.27	–	–	–	–	–	–
leaf StC	0.2412	0.2903	–	0.2073	0.1999	–	–	–	–	–	–
Merge	0.0095	0.0150	–	0.0045	0.0050	–	–	–	–	–	–
Total	3.88	6.28	6.59	4.90	4.80	60.85	45.66	63.19	52.03	50.51	143.29
Precision and Output Levels											
Avg L1 precision (bits)	11.49	16.10	16.74	13.16	9.14	21.97	15.47	20.47	19.40	19.42	20.87
输出计算层 L_{out}	1	1	1	0	0	1	1	15	15	15	15
相对直接普通 baseline 加速	15.68×	9.69×	9.23×	12.42×	12.68×	1.00×	3.14×	2.27×	2.75×	2.84×	1.00×
相对 only-subKey 加速	–	–	4.99×	–	–	–	–	–	2.60×	2.68×	–
相对 only-split 加速	–	–	–	–	–	–	–	1.00×	1.21×	1.25×	–

表 3: $\log N_{\text{top}} = 17$ 主参数的成功对照实验

	组合方案	组合方案	only-split	only-subKey	only-subKey	直接普通
	I1	I1-CtS55	普通叶子 BTS	I1	I1-CtS55	普通大环 BTS
Parameter and Security						
是否拆分	是	是	是	否	否	否
是否使用 subKey	是	是	否	是	是	否
安全参考对象	leaf16	leaf16	leaf16	top17	top17	top17
安全参考 $\log(PQ)$	1747	1747	1747	3523	3523	3523
实际 $\log Q$	1425	1434	1391	1425	1434	1391
实际 $\log(PQ)$	1730	1739	1696	1730	1739	1696
安全裕量	+17	+8	+51	+1793	+1784	+1827
Time and Precision						
Total time (s)	52.03	50.51	63.19	135.08	135.15	143.29
Avg L1 precision (bits)	19.40	19.42	20.47	18.61	18.60	20.87
输出计算层 L_{out}	15	15	15	15	15	15
相对组合方案 I1 加速	1.00×	1.03×	0.82×	0.39×	0.39×	0.36×

表 4: Split/drop/merge 成功实验: Lattigo SplitNew 后降低叶子密文 Q

	Anyu lowq 相关参数, $\log N_{\text{top}} = 16$, $\log N_{\text{leaf}} = 15$, input $\log Q = 869$						
	T17	T16	T15	T12	T8	T4	T0
Target Modulus							
target level	17	16	15	12	8	4	0
target $\log Q$	869	819	769	609	389	169	43
saved Q bits	0	50	100	260	480	700	826
Time (s)							
Split	0.261	0.240	0.248	0.255	0.248	0.247	0.256
Merge	0.224	0.205	0.200	0.130	0.057	0.022	0.008
Total	0.560	0.514	0.512	0.441	0.345	0.295	0.265
Precision							
precision vs plaintext (bits)	21.34	21.34	21.34	21.34	21.34	21.35	21.34
precision vs input ct (bits)	21.67	21.67	21.67	21.68	21.68	21.68	21.68

表 5: Split/drop/merge 成功实验: 5-7 默认风格参数

	$\log N_{\text{top}} = 16, \log N_{\text{leaf}} = 15, \text{input } \log Q = 876$				
	T16	T14	T10	T5	T0
Target Modulus					
target level	16	14	10	5	0
target $\log Q$	876	764	532	232	35
saved Q bits	0	112	344	644	841
Time (s)					
Split	0.256	0.256	0.263	0.243	0.265
Merge	0.223	0.169	0.098	0.028	0.004
Total	0.555	0.486	0.416	0.303	0.270
Precision					
precision vs plaintext (bits)	8.91	8.91	9.01	9.32	9.40
precision vs input ct (bits)	8.93	8.93	9.02	9.34	9.42

表 6: 当前最推荐的三个成功参数

	第一候选	第二候选	工程验证候选
Parameter			
大环 $\log N_{\text{top}}$	17	17	16
叶子 $\log N_{\text{leaf}}$	16	16	15
方法	split+subKey	split+subKey	split+subKey
主要参数	I1	I1, CtS55	lowq, Eval56, StC26, CtS50
叶子安全参考 $\log(PQ)$	1747	1747	868
实际 $\log Q$	1425	1434	866
实际 $\log(PQ)$	1730	1739	927
安全裕量	+17	+8	-59
Time, Precision, and Recommendation			
Total time (s)	52.03	50.51	6.59
Avg L1 precision (bits)	19.40	19.42	16.74
输出计算层 L_{out}	15	15	1
相对 only-subKey 加速	2.60×	2.68×	4.99×
相对直接普通 baseline 加速	2.75×	2.84×	9.23×
建议用途	主推安全参数	最高精度观察点	仅说明融合路线可行

运行命令记录

第一候选: $\log N_{\text{top}} = 17$, **I1**

```
go run ./5-7/. \
  -run=ours \
  -leafEngine=anyu \
  -anyuProfile=i1 \
  -anyuSubbringLogN=12 \
  -logN=17 \
  -layers=1 \
  -splitFirstLeafPreprocess \
  -reps=1
```

第二候选: $\log N_{\text{top}} = 17$, **I1-CtS55**

```
go run ./5-7/. \
  -run=ours \
  -leafEngine=anyu \
  -anyuProfile=i1 \
  -anyuSubbringLogN=12 \
  -anyuCtSBits=55 \
  -logN=17 \
  -layers=1 \
  -splitFirstLeafPreprocess \
  -reps=1
```

工程验证候选: $\log N_{\text{top}} = 16$, **lowq tuned**

```
go run ./5-7/. \
  -run=ours \
  -leafEngine=anyu \
  -anyuProfile=lowq \
  -anyuSubbringLogN=12 \
  -anyuEvalModBits=56 \
  -anyuStCBits=26 \
  -anyuCtSBits=50 \
  -logN=16 \
  -layers=1 \
  -splitFirstLeafPreprocess \
  -reps=1
```

Split/drop/merge q-sweep

```
go run ./5-7 -run=qsweep \
  -leafEngine=anyu -anyuProfile=lowq -anyuSubbringLogN=12 \
  -logN=16 -layers=1 -reps=1
```

代码路径

/Users/mac/Desktop/Research-KB-RAG/

04_论文协作区/01_当前论文项目/Eurocrypt2027/

04_实验实现/ckks-subring-compression/5-7/main.go

/Users/mac/Desktop/Research-KB-RAG/

04_论文协作区/01_当前论文项目/Eurocrypt2027/

04_实验实现/ckks-subring-compression/5-7/anyu25.go